Seat No. / Enrolment No.:

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY

Diploma Engineering – SEMESTER – 1– EXAMINATION – Summer-2026

Subject Code: DI01000191 **Date: 04-07-2026**

Subject Name: Elements of Mechanical Engineering

Time: 10:30 AM TO 01:00 PM **Total Marks: 70**

Instructions:

1. **Attempt all questions.**
2. **Make Suitable assumptions wherever necessary.**
3. **Figures to the right indicate full marks.**
4. **Use of simple calculators and non-programmable scientific calculators are permitted.**
5. **English version is authentic.**

			Marks
Q.1	**(a)**	Define force, work and pressure.	**03**
પ્રશ્ન.1	(અ)	બળ, કાર્ય અને દબાણ વ્યાખ્યાયિત કરો.	૦૩
	(b)	Write short note on any two power tools.	**04**
	(બ)	કોઈપણ બે પાવર ટૂલ્સ પર ટૂંકી નોંધ લખો.	૦૪
	(c)	Classify the air compressor and give its application.	**07**
	(ક)	એર કોમ્પ્રેસરનું વર્ગીકરણ કરો અને તેની ઉપયોગીતા જણાવો.	૦૭
		OR	
	(c)	Explain working of single stage reciprocating air compressor.	**07**
	(ક)	સિંગલ સ્ટેજ રીસીપ્રોકેટીંગ એર કોમ્પ્રેસરનું કાર્ય સમજાવો.	૦૭
Q.2	**(a)**	Differentiate the characteristic gas constant and universal gas constant.	**03**
પ્રશ્ન.2	**(અ)**	લાક્ષણિક ગેસ અચળાંક અને સાર્વત્રિક ગેસ અચળાંક વચ્ચે તફાવત કરો.	**૦૩**
	(b)	Explain boyle's law with neat sketch.	**04**
	(બ)	બોયલનો નિયમ સુઘડ સ્કેચ સાથે સમજાવો.	૦૪
	(c)	Explain Cochran boiler with neat sketch.	**07**
	(ક)	સુઘડ સ્કેચ સાથે કોચરન બોઈલર સમજાવો.	૦૭
		OR	
Q.2	**(a)**	Differentiate between vapour and gas.	**03**
પ્રશ્ન.**2**	(અ)	વરાળ અને ગેસ વચ્ચેનો તફાવત જણાવો.	૦૩
	(b)	Explain charle's law with neat sketch.	**04**
	(બ)	ચાર્લનો નિયમ સુઘડ સ્કેચ સાથે સમજાવો.	૦૪
	(c)	Explain Babcock and wilcox boiler with neat sketch.	**07**
	(ક)	બેબકોક અને વિલકોક્સ બોઈલરને સુઘડ સ્કેચ સાથે સમજાવો.	૦૭
Q. 3	**(a)**	Give the classification of boiler.	**03**
પ્રશ્ન.**3**	(અ)	બોઈલરનું વર્ગીકરણ આપો.	૦૩

	(b)	Explain steam formation process.	**04**
	(બ)	વરાળ બનાવવાની પ્રક્રિયા સમજાવો.	૦૪
	(c)	Explain working of four stroke petrol engine.	**07**
	(ક)	ચાર સ્ટ્રોક પેટ્રોલ એન્જીનનું કાર્ય સમજાવો.	૦૭
		OR	
Q. 3	**(a)**	Define boiler mountings. List the mountings of the boiler.	**03**
પ્રશ્ન.3	(અ)	બોઈલર માઉન્ટિંગ વ્યાખ્યાયિત કરો. બોઈલરના માઉન્ટિંગ્સની યાદી બનાવો.	૦૩
	(b)	Explain types of steam.	**04**
	(બ)	વરાળના પ્રકારો સમજાવો.	૦૪
	(c)	Compare petrol cycle and diesel cycle.	**07**
	(ક)	પેટ્રોલ સાયકલ અને ડીઝલ સાયકલની સરખામણી કરો.	૦૭
Q. 4	**(a)**	Write advantages of Centrifugal pump.	**03**
પ્રશ્ન.4	(અ)	સેન્ટ્રીફ્યુગલ પંપના ફાયદા લખો.	૦૩
	(b)	Discuss the importance of priming in pump.	**04**
	(બ)	પંપમાં પ્રાઇમિંગના મહત્વની ચર્ચા કરો.	૦૪
	(c)	Enlist types of belt drive and explain compounding belt drive.	**07**
	(ક)	બેલ્ટ ડ્રાઈવના પ્રકારોની યાદી કરો અને કમ્પાઉન્ડિંગ બેલ્ટ ડ્રાઈવ સમજાવો.	૦૭
		OR	
Q. 4	**(a)**	Write advantages of Reciprocating pump.	**03**
પ્રશ્ન.4	(અ)	રેસીપ્રોકેટીંગ પંપના ફાયદા લખો.	૦૩
	(b)	Explain centrifugal pump with sketch.	**04**
	(બ)	સેન્ટ્રીફ્યુગલ પંપને સ્કેચ સાથે સમજાવો.	૦૪
	(c)	Enlist types of gear train. Explain any two.	**07**
	(ક)	ગિયર ટ્રેનના પ્રકારોની યાદી કરો. કોઇપણ બે સમજાવો.	૦૭
Q.5	**(a)**	Explain factors affecting for selection of material handling equipment.	**03**
પ્રશ્ન.5	(અ)	સામગ્રી હેન્ડલિંગ સાધનોની પસંદગી માટે અસર કરતા પરિબળો સમજાવો.	૦૩
	(b)	Write short note on window air conditioner.	**04**
	(બ)	વિન્ડો એર કંડિશનર પર ટૂંકી નોંધ લખો.	૦૪
	(c)	Classify the couplings and explain flange coupling with neat sketch.	**07**
	(ક)	કપ્લિંગ્સનું વર્ગીકરણ કરો અને ફ્લેંજ કપલિંગને સુઘડ સ્કેચ સાથે સમજાવો.	૦૭
		OR	
Q.5	**(a)**	Write short note on hydraulic lift.	**03**
પ્રશ્ન.5	(અ)	હાઇડ્રોલિક લિફ્ટ પર ટૂંકી નોંધ લખો.	૦૩
	(b)	Explain vapour compression refrigeration system.	**04**
	(બ)	બાષ્પ સંકોચન રેફ્રિજરેશન સિસ્ટમ સમજાવો.	૦૪
	(c)	Classify the brakes and explain shoe brake with neat sketch.	**07**
	(ક)	બ્રેક્સનું વર્ગીકરણ કરો અને સુઘડ સ્કેચ સાથે શૂ બ્રેક સમજાવો.	૦૭

******